

Module: Introduction à la cybersécurité

Dr SADA ANNE

Comprendre les risques

Vocabulaire



MENACE

➤ Agent capable de perturber une cible ou de nuire à un système.

Naturelle



Non-intentionnelle



Intentionnelle



Comprendre les risques

Vocabulaire



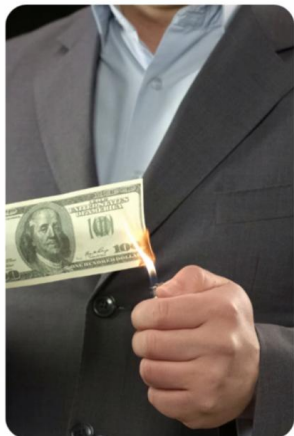
Vulnérabilités

Faible ou faiblesse d'un système pouvant être exploitée par une **menace** pour obtenir un accès non autorisé à une ressource.

- 🔒 Authentification faible
- 🔒 Système désuet
- 🔒 Correctifs de logiciels absents
- 🔒 Etc.

Comprendre les risques

Vocabulaire



Impact

Matérialisation de l'exploitation de la **vulnérabilité** par la **menace**.



Réputationnel



Financier



Opérationnel



Légal

Comprendre les risques

Vocabulaire



Probabilité

Les chances qu'une **menace** exploite une **vulnérabilité** et cause un incident.

Comprendre les risques

Vocabulaire



Risque

Possibilité (ou probabilité) qu'une **menace** exploite une **vulnérabilité** et cause des dommages à un système.

Risque = Probabilité x Impact

Comprendre les risques

Introduction à la gestion des risques

- Maintenant que vous saisissez les concepts de base, nous allons introduire le concept de **gestion des risques**.
- Toutes les organisations, quelle que soit leur taille, doivent mettre en place une gestion des risques solide. En fait la gestion des risques permet d'identifier et de contrôler les menaces et les vulnérabilités qui pourraient avoir un impact négatif sur l'organisation et ainsi prendre des mesures pour éliminer ou réduire les chances qu'ils se produisent.

Comprendre les risques

Pourquoi est-ce important d'identifier les dangers et les menaces?

- Si les organisations et les utilisateurs ne savent pas ce qu'elles doivent protéger, ou contre quoi elles doivent ce protégé, c'est tout simplement impossible d'être réellement en sécurité.
- En adoptant une approche proactive de la gestion des risques, une organisation peut réduire les chances que quelque chose se passe mal et minimiser les dommages si quelque chose, comme une cyberattaque, se produit.

Protection des données

Informations personnelles

L'information est synonyme de risque.

- L'information est un concept central dans notre vie quotidienne. En tant qu'êtres humains, nous comptons sur l'information pour faire des découvertes, pour interpréter des situations et pour prendre des décisions.
- À l'ère du Big Data, le nombre d'entreprises et d'appareils collectant des données augmente chaque jour. Plus de 4 milliards d'objets sont actuellement connectés à l'échelle internationale et collectent nos données.

Protection des données

Informations personnelles

Données vs. Informations

- Habituellement, les termes « données » et « informations » sont utilisés de manière interchangeable. Cependant, il existe une différence subtile entre les deux. Les données sont normalement **des informations brutes, non organisées et non traitées**.
- Lorsque les données sont traitées et organisées, nous pouvons en tirer **des connaissances utiles**, on les appelle alors des informations.

Protection des données

Informations personnelles

Les informations personnelles sont massivement collectées dans l'économie numérique pour adapter produits et services. Internet et les réseaux sociaux exploitent cookies, formulaires et données tierces pour cibler les préférences des utilisateurs. Ces données servent au marketing, à la prévention de la fraude et à la vérification d'identité. Bien qu'utiles, elles peuvent aussi être détournées à des fins malveillantes ou illégitimes.

Protection des données

Informations personnelles

Voici quelques exemples d'informations personnelles :

Nom, prénom, pseudonyme, date de naissance;

photos, enregistrements sonores de voix;

numéro de téléphone fixe ou portable, adresse postale, adresse email;

adresse IP, identifiant de connexion informatique ou identifiant de cookie;

empreinte digitale, réseau veineux ou palmaire de la main, empreinte rétinienne;

numéro de plaque d'immatriculation, numéro de sécurité sociale, numéro d'une pièce d'identité;

données d'usage d'une application, des commentaires, etc...

Protection des données

Informations personnelles

Il existe deux principaux types d'informations personnelles : **les informations personnelles identifiables (PII) et les informations personnelles sensibles (SPI).**

- Les informations personnelles identifiables (PII) sont toutes les informations qui peuvent être utilisées **pour identifier un individu**. Cela inclut des éléments tels que votre nom, votre adresse, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale, etc.
- Les informations personnelles sensibles (SPI) sont toutes les informations qui sont sensibles et qui pourraient être utilisées **pour exploiter un individu**. Cela inclut des éléments tels que vos informations financières, vos mots de passe, vos dossiers médicaux et vos données biométriques.

Protection des données

Informations personnelles

- Certaines données sont considérées comme **particulièrement sensibles**. Le *Règlement général sur la protection des données* interdit de recueillir ou d'utiliser ces données, sauf si la personne concernée a donné son consentement. Ces exigences concernent les données suivantes :
- *les données relatives à la **santé des individus**;*
*les données concernant la **vie sexuelle** ou l'**orientation sexuelle**;* *les données qui révèlent une prétendue **origine raciale** ou **ethnique**;* *les **opinions politiques**,*
*les **convictions religieuses**, **philosophiques** ou*
*l'**appartenance syndicale**;* *les **données génétiques** et **biométriques** utilisées aux fins d'identifier une personne de manière unique.*

Protection des données

Classification de l'information

PUBLIQUE

Informations générales, communiqués de presse, publications non-confidentielles, etc.

INTERNE

Politiques internes, procédures opérationnelles, rapports internes, etc.

CONFIDENTIELLE

Données financières, informations sur les clients, secrets commerciaux, plans stratégiques, etc.

CONFIDENTIELLE ET SENSIBLE

Informations sur la sécurité nationale, secrets de défense, données personnelles sensibles



Protection des données

Etat de l'information

EN TRANSIT



Transmission de données de la source à la destination via un réseau.



AU REPOS



Dépôt de données sur un support de stockage



Protection des données

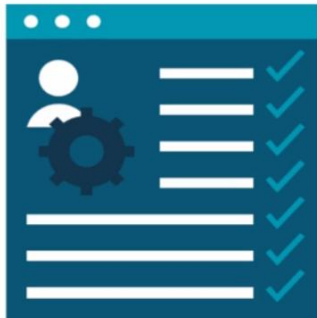
Authentification



Prouver l'**identité** d'une personne.

Protection des données

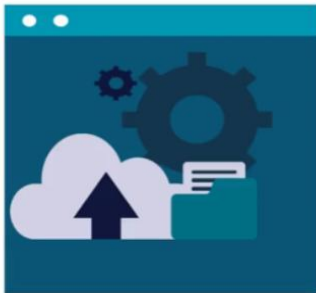
Autorisation



Accorder à chaque utilisateur un **niveau d'accès** aux données et aux ressources.

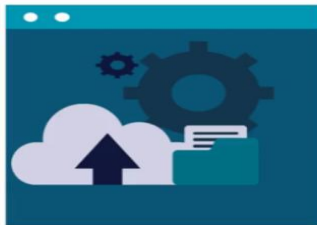
Protection des données

Sauvegarde



Protection des données

Sauvegarde



Copier les informations dans un emplacement séparé et sécuritaire.

Protection des données

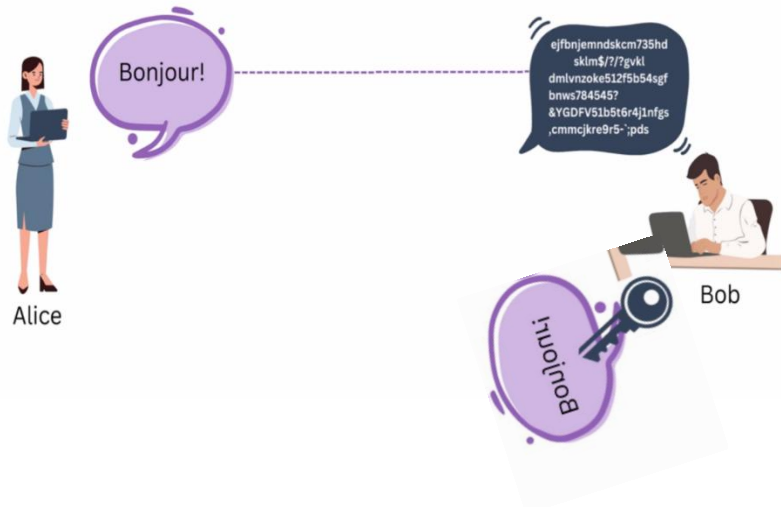
Chiffrement



Processus de conversion d'informations
ou de données en **un code**.

Protection des données

Chiffrement



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Dispositif de sécurité utilisé pour protéger un réseau informatique contre les menaces provenant d'Internet.

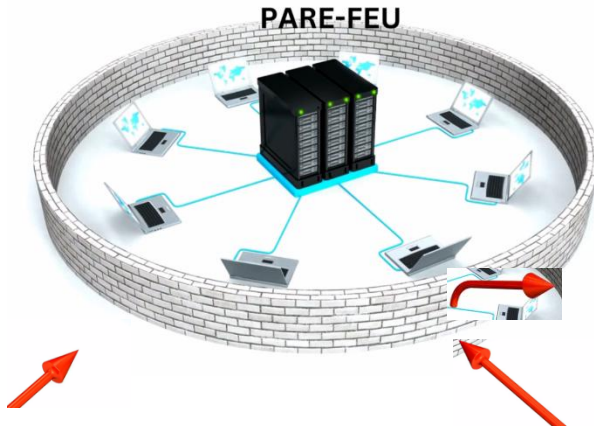
Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



- Détection d'intrusion
- Prévention des attaques par déni de service
- La gestion des journaux d'événements
- Contrôle d'accès au réseau

Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



Outils et technique de base de sécurité

Pare feu



- ✓ Protéger contre les menaces entrantes
- ✓ Protéger contre le vol de données
- ✓ Bloquer l'utilisation illicite
- ✓ Segmenter le réseau